

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 0305

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Lực liên kết giữa các phân tử lớn nhất trong trường hợp nào sau đây?

- A. Nước đá ở -2°C .
B. Không khí ở 37°C .
C. Nước ở 10°C .
D. Không khí ở 0°C .

Câu 2. Khi nhiệt độ của một khối khí lí tưởng xác định được giữ không đổi, áp suất p của nó

- A. luôn không đổi khi V thay đổi.
B. tỉ lệ nghịch với thể tích V.
C. tỉ lệ thuận với thể tích V.
D. tăng khi thể tích V tăng.

Câu 3. Đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ tại một điểm được gọi là

- A. suất điện động tự cảm.
B. từ thông.
C. cường độ điện trường.
D. cảm ứng từ.

Câu 4. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Khi hoạt động ở chế độ có tải, máy biến áp này có tác dụng làm

- A. giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
B. tăng giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.
C. tăng tần số của dòng điện xoay chiều.
D. giảm giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.

Câu 5. Công thức định luật 1 của nhiệt động lực học là $\Delta U = A + Q$, với ΔU là kí hiệu

- A. nội năng.
B. nhiệt hóa hơi riêng.
C. độ biến thiên nội năng.
D. nhiệt dung riêng.

Câu 6. Sự nóng chảy là

- A. quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể khí.
B. quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
C. quá trình một chất chuyển từ thể khí sang thể lỏng.
D. quá trình một chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

Câu 7. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

(1) Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số lượng đường sức từ xuyên qua mạch kín này càng nhỏ.

(2) Đơn vị của từ thông là tesla (T).

(3) Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên theo thời gian thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

(4) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một khung dây dẫn kín có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua chính khung dây đó.

- A. (1), (4).
B. (1), (2).
C. (2), (3).
D. (3), (4).

Câu 8. Trong hệ đơn vị SI, đơn vị cảm ứng từ là

- A. tesla (T).
B. volt (V).
C. weber (Wb).
D. coulomb (C).

Câu 9. Khi nói về các tia phóng xạ, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Tia γ là dòng các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$.
B. Tia α là dòng các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$.
C. Tia β^- là dòng các electron.
D. Tia β^+ là dòng các pôzitron.

Câu 10. Năng lượng tối thiểu cần thiết để phá vỡ một hạt nhân thành các nucleon riêng rẽ được gọi là

- A. năng lượng kích thích.
B. năng lượng nghỉ.
C. năng lượng liên kết.
D. năng lượng liên kết riêng.

Câu 11. Cặp nguyên tử của các hạt nhân nào sau đây **không** được gọi là đồng vị?

- A. ${}^{35}_{17}\text{Cl}$, ${}^{37}_{17}\text{Cl}$.
B. ${}^{63}_{29}\text{Cu}$, ${}^{65}_{29}\text{Cu}$.
C. ${}^1_1\text{H}$, ${}^2_1\text{D}$.
D. ${}^3_1\text{H}$, ${}^3_2\text{He}$.

Câu 12. Một sóng điện từ truyền theo phương ngang từ Bắc vào Nam. M là một điểm trên phương truyền sóng. Tại thời điểm mà cảm ứng từ tại M hướng thẳng đứng lên trên thì cường độ điện trường tại M lúc đó

- A. có phương nằm ngang, hướng về phía Nam.
B. có phương nằm ngang, hướng về phía Đông.
C. có phương nằm ngang, hướng về phía Bắc.
D. có phương nằm ngang, hướng về phía Tây.

Câu 13. Trong quá trình biến đổi đẳng áp từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) của một khối khí, khối lượng riêng ρ của khí và nhiệt độ tuyệt đối T liên hệ với nhau theo biểu thức nào dưới đây?

- A. $\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{T_1}{T_2}$. B. $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{T_1}{T_2}$. C. $\rho_1 T_2 = \rho_2 T_1$. D. $\frac{\rho_1}{T_1} = \frac{\rho_2}{T_2}$.

Câu 14. Mối quan hệ giữa hằng số khí lí tưởng R , hằng số Boltzmann k và số Avogadro N_A là

- A. $R = \frac{N_A}{k}$. B. $k = \frac{R}{N_A}$. C. $k = \frac{N_A}{R}$. D. $R = \frac{k}{N_A}$.

Câu 15. Khi nhiệt độ của vật tăng lên thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

- A. chuyển động nhanh hơn. B. chuyển động chậm hơn.
C. có kích thước giảm xuống. D. có kích thước tăng lên.

Câu 16. Một vật có khối lượng m được làm bằng chất có nhiệt nóng chảy riêng λ . Nhiệt lượng cần thiết để chuyển hoàn toàn vật từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy là

- A. $Q = \lambda / m$. B. $Q = \lambda m$.
C. $Q = \lambda^2 m$. D. $Q = \lambda^2 / m$.

Câu 17. Giữa hai vật tiếp xúc với nhau **không** có sự trao đổi năng lượng nhiệt khi chúng

- A. có cùng cấu tạo chất. B. có cùng nội năng.
C. có cùng nhiệt độ. D. có cùng khối lượng.

Câu 18. Hai vật A và B được làm từ cùng một vật liệu, nhiệt độ của vật A cao hơn vật B. Nhận định nào sau đây đúng?

- A. Động năng trung bình của các phân tử trong vật A lớn hơn so với vật B.
B. Động năng trung bình của các phân tử trong vật A nhỏ hơn so với vật B.
C. Vật A có nội năng nhỏ hơn so với vật B.
D. Vật A có nội năng lớn hơn so với vật B.

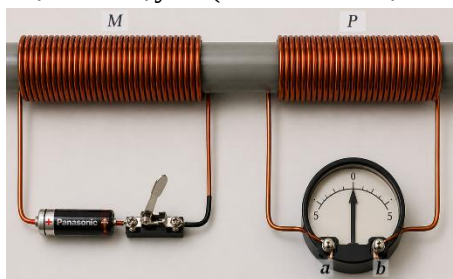
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nồi áp suất, một nhóm học sinh thiết kế hệ thống thí nghiệm gồm: bình chịu áp suất bằng thủy tinh Borosilicate, bếp điện hồng ngoại, áp kế, nhiệt kế hiện số và van an toàn (thiết lập xả khí khi áp suất đạt 1,98 atm). Trong quá trình đun, nhóm ghi nhận được tại thời điểm nước bắt đầu sôi, các chỉ số đo được là 1,45 atm và 110°C. Xét thí nghiệm là lý tưởng.

- a) Nhiệt độ 110°C thu được trong thí nghiệm nhỏ hơn nhiệt độ sôi của nước khi áp suất đạt 1,98 atm.
b) Nhiệt độ sôi của nước trong bình ở áp suất 1,45 atm trong thang nhiệt giai Ken vin là 383 K.
c) Giữ nguyên điều kiện ban đầu, nếu giảm thể tích phần khí phía trên mặt nước (tức là tăng lượng nước trong bình nhưng vẫn còn khoảng không chứa khí), thì nhiệt độ sôi ban đầu của nước sẽ giảm.
d) Trong giai đoạn nước đang sôi nhưng van chưa mở, nếu tiếp tục đun thì nhiệt độ nước trong bình không đổi.

Câu 2. Một nhóm học sinh thiết lập thí nghiệm khảo sát hiện tượng cảm ứng điện từ như hình vẽ: hai ống dây M và P được quấn trên cùng một lõi nhựa. Ống dây M được nối với nguồn điện một chiều (pin) qua một khóa K. Ống dây P được nối kín với một điện kế nhạy G (có kim chỉ thị ở số 0 khi không có dòng điện).



Xét các phát biểu sau đây liên quan đến hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm:

- a) Khi đang đóng khóa K, nếu ta đột ngột ngắt khóa K thì kim điện kế G sẽ lệch sang phía ngược lại so với lúc vừa mới đóng khóa K.
- b) Nếu khóa K đã đóng và dòng điện trong ống dây M đã ổn định, kim điện kế G sẽ lệch khỏi vạch số 0.
- c) Khi khóa K đang mở, nếu ta đóng khóa K thì trong ống dây P xuất hiện dòng điện cảm ứng trong suốt thời gian khóa K được đóng.
- d) Tại thời điểm đóng khóa K, từ thông qua ống dây P tăng lên, dòng điện cảm ứng trong ống dây P sẽ có chiều sao cho từ trường của nó sinh ra ngược chiều với từ trường của ống dây M tại vị trí đặt ống dây P.

Câu 3. Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm khảo sát mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nội năng của chất khí. Họ úp ngược một ống nghiệm chứa không khí (coi là khí lí tưởng) vào trong bình nước, miệng ống quay xuống dưới. Khi từ từ nhúng ống nghiệm xuống sâu hơn, nước dâng vào trong ống làm thể tích cột khí giảm. Đồng thời, học sinh đo độ sâu của miệng ống và chiều dài cột khí trong ống để phân tích sự thay đổi áp suất của khối khí. Quá trình diễn ra chậm và nhiệt độ của khí được coi không đổi trong quá trình thực hiện.



- a) Trong quá trình nhúng sâu, nội năng của khí tăng vì áp suất tăng.
 - b) Có thể sử dụng độ dài cột khí trong ống để suy ra độ sâu của ống nghiệm trong nước.
 - c) Khi độ sâu tăng, áp suất của nước tác dụng lên khí trong ống tăng.
 - d) Thể tích khí trong ống giảm là do các phân tử khí bị ép lại gần nhau hơn.
- Câu 4.** Trong các khu vực làm việc có nguy cơ nhiễm xạ, nhân viên y tế và kỹ thuật viên thường đeo liều kế để đo mức độ tiếp xúc với các loại tia phóng xạ (α , β , γ). Xét về khả năng đâm xuyên và tương tác của các tia này với vật chất:
- a) Trong cùng một môi trường, tia α có quãng đường đi ngắn nhất do năng lượng của nó bị mất nhanh chóng thông qua quá trình ion hóa mạnh các nguyên tử môi trường.
 - b) Tia γ là dòng hạt mang điện tích nên dễ dàng bị lệch hướng trong điện trường và từ trường mạnh.
 - c) Tia β^+ là dòng các electron (e^-) chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
 - d) Tia α có khả năng đâm xuyên mạnh nhất nên dễ dàng đi xuyên qua lớp áo bảo hộ mỏng gây hại cho các cơ quan nội tạng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Dùng thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Trong các trạm không gian vũ trụ, hệ thống hỗ trợ sự sống cần tái tạo khí oxygen (O_2) từ khí carbon dioxide (CO_2) do các phi hành gia thải ra qua quá trình hô hấp. Một trong những quy trình phổ biến là phản ứng Sabatier kết hợp với điện phân nước, có thể tóm lược như sau: cứ 1,00 mol CO_2 thu hồi sẽ tái tạo được 1,00 mol O_2 và giải phóng 1,00 mol methane (CH_4).

Giả sử trong một chu kỳ hoạt động, hệ thống thu thập được 0,44 kg CO_2 . Sau khi thực hiện quy trình tái tạo, toàn bộ lượng CH_4 và O_2 sinh ra được dẫn vào hai bình chứa riêng biệt. Coi các khí là khí lí tưởng.

Cho biết: Khối lượng mol của CO_2 là 44,0 g/mol; O_2 là 32,0 g/mol; CH_4 là 16,0 g/mol. Hằng số khí lí tưởng $R = 8,31 \text{ J}/(\text{mol.K})$.

Câu 1. Lượng khí O_2 tái tạo được chứa trong một bình kín. Người ta rút một lượng khí O_2 ra khỏi bình để sử dụng khiến áp suất trong bình giảm đi 40,0% so với ban đầu, trong khi nhiệt độ bình được giữ không đổi. Khối lượng khí O_2 đã được rút ra khỏi bình là bao nhiêu kilôgam (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

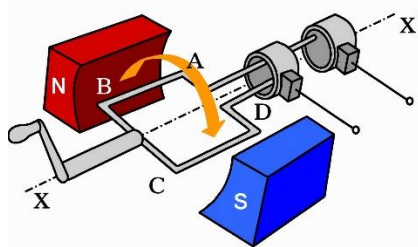
Câu 2. Khí CH_4 sinh ra được dẫn vào một bình chứa có thể tích không đổi 125 lít và được duy trì ở nhiệt độ $27,0^\circ\text{C}$. Áp suất của khí CH_4 trong bình là $x \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Tìm x (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Đồng vị phóng xạ ${}^{40}_{19}\text{K}$ phân rã β^+ theo phương trình phân rã: ${}^{40}_{19}\text{K} \rightarrow {}^{40}_{18}\text{Ar} + {}^0_1\text{e} + {}^0_0\nu$. Cho biết khối lượng các hạt nhân ${}^{40}_{19}\text{K}$; ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ và ${}^0_1\text{e}$ lần lượt là 39,964000 amu; 39,962384 amu; $4,485799 \cdot 10^{-4} \text{ amu}$. Lấy $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

Câu 3. Cơ thể người chứa khoảng 7,00 mg đồng vị phóng xạ ${}^{40}_{19}\text{K}$. Giả sử mỗi giây có $2,00 \cdot 10^3$ hạt nhân này phân rã β^+ và 45,0% năng lượng này bị hấp thụ bởi cơ thể. Công suất của quá trình hấp thụ này bằng bao nhiêu nanowatt (nW) (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 4. Điện tích của hạt nhân ${}^{40}_{19}\text{K}$ là $x \cdot 10^{-18} \text{ C}$. Giá trị của x là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Dùng thông tin sau cho câu 5 và câu 6: Trong một buổi thực hành tại phòng thí nghiệm, một nhóm học sinh lắp đặt mô hình máy phát điện xoay chiều một pha đơn giản. Bộ phận chính của máy là một khung dây dẫn phẳng hình chữ nhật ABCD gồm $N = 100,0$ vòng dây, diện tích mỗi vòng dây được xác định bởi các cạnh $AB = 16,0 \text{ cm}$ và $BC = 4,50 \text{ cm}$. Khung dây được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 1,45 \text{ T}$ và quay đều với tốc độ 15,0 vòng/s quanh trục cố định vuông góc với các đường sức từ. Hai đầu ra của khung dây được nối với một điện trở nhiệt $R = 2,50 \Omega$ (bỏ qua điện trở của khung dây và dây nối). Lấy $\pi = 3,14$.



Câu 5. Từ thông cực đại qua khung dây dẫn đạt giá trị bao nhiêu Weber (Wb) (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 6. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua điện trở R bằng bao nhiêu Ampe (A) (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

----- HẾT -----